Презентация лабороторной работы №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Селиванов Вячеслав Алексеевич

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Создание презентации

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Селиванов Вячеслав Алексеевич

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.

Актуальность

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.
- Модель SIR моделирует поведение эпидемии, помогая применять меры для противодействия эпидемии.

Объект и предмет исследования

- Модель SIR в подходе сетей Петри

Цели и задачи

Цель: Рассмотреть модель SIR в подходе сетей Петри Задачи: Создать код модели, выполнить и визуализировать базовый эксперимент, проанализировать влияние параметра бета на модель, анимировать изменение количества человек в каждой группе, создать финальный отчёт, сравнить детерминированный и стохастический подход.

Раздел 3

Создание презентации

Инициализируем проект.

```
julia> using Pkg

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Селиванов Вячеслав", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project`
     Updating registry at `C:\Users\Пользователь\.julia\registries\General.toml`
    Resolving package versions...
   Installed ScopedValues ─ v1.6.2
   Installed FileIO ─────── v1.19.0
     Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
     Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Добавим в проект необходимые пакеты.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$ julia add_packages.jl
  Activating project at `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Project.toml
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
  [0c46a032] + DifferentialEquations v8.0.0
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [033835bb] + JLD2 v0.6.4
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
  [91a5bcdd] + Plots v1.41.6
  [d7167be5] + Quarto v1.0.0
    Updating `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\Manifest.tom
  [47edcb42] + ADTypes v1.22.0
  [7d9f7c33] + Accessors v0.1.44
  [79e6a3ab] + Adapt v4.5.2
  [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
  [4fba245c] + ArrayInterface v7.24.0
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
  [d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
  [70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.1
```

Рисунок 2: Добавление пакетов

Создадим файл с кодом модели.

C: > Users > Пользователь > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--sim

```julia
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random
export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir
"""
build_sir_network(β=0.3, γ=0.1)
Создаёт размеченную сеть Петри для модели SIR.
Возвращает (net::LabelledPetriNet, u0::Vector{Float64}, states::Vector{Symbol})
"""
function build_sir_network(β = 0.3, γ = 0.1)
states = [:S, :I, :R]
# Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
# Переход infection: S + I → I + I
# Переход recovery: I → R
net = LabelledPetriNet(
states,
:infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
:recovery => ([:I] => [:R]),
)
# Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
```

Прогоним базовый эксперимент.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Precompiling ADTypesChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 5 seconds
Precompiling SciMLBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DifferentiationInterfaceChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 1 seconds
Precompiling DifferentiationInterfaceStaticArraysExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 1 seconds
Precompiling NonlinearSolveBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling BracketingNonlinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DiffEqBaseChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling DiffEqBaseGeneralizedGeneratedExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling LinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 4 seconds
Precompiling SimpleNonlinearSolveChainRulesCoreExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds
Precompiling AlgebraicPetriOrdinaryDiffEqExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 11 seconds
Precompiling DataFramesACSetsExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 4 seconds
Precompiling CatlabDataFramesExt finished.
  1 dependency successfully precompiled in 8 seconds
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
```

Проанализируем влияние коэффициента бета.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
```

Рисунок 5: Сканирование бета

Анимируем изменение количества человек в группах S I R.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$ julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
[ Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\plots\sir_animation.gif
Анимация сохранена в plots/sir_animation.gif
```

Рисунок 6: Анимация

Визуализируем итоговый отчёт.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (master)
$ julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Отчетные графики сохранены в plots/
```

Рисунок 7: Итоговый отчёт

Создадим производные форматы.

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (m
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_run.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulatio
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\pro
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\ma
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modelin
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (m
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulatio
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
ers.jl`
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\pro
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
ters.qmd`
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\ma
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modelin
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
eters.ipynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project (m
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_report.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_report.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulatio
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\pro
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\ma
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modelin
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab06\project\

Готово! Все файлы созданы.
```

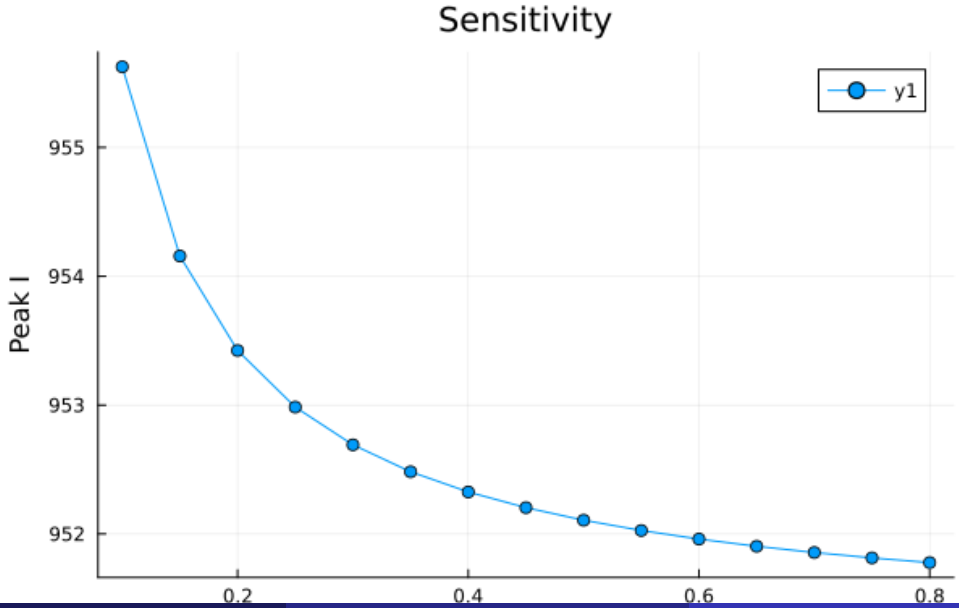
Проверим работоспособность файлов Jupyter Notebook.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

[1] ✓ 27.5s

Рисунок 9: Проверка работоспособности файла

Чувствительность модели к бета.



Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомился и поработал с моделью SIR в подходе сетей Петри.